



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238 – Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC: 13981

Informe del Trabajo Final

Docente: Mayta Guillermo, Jorge Luis

Equipo: TuxLogic

Proyecto: ShiftIq

Sección: 1ACC0238

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u20241e299	Mamani Vilca, Alan Jaivi
u202419485	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco
U202319440	Mallqui Vilca, Dhilsen Armil
u202224130	Ramos Hinoestroza, Diego Antonio
u202316878	Vidal Malaga, Jareth Beycker

Período 202620 – Julio 2026

Tabla de Contenidos

Registro de Versiones	3
Student Outcome	3
Objetivos SMART	3
Alan Jaivi Mamani Vilca	3
Aldo Jeanfranco Machacca Soto	4
Diego Antonio Ramos Hinostraza	4
Dhilsen Armil Mallqui Vilca	5
Jareth Beycker Vidal Malaga	5
1.1. Startup Profile	5
1.1.1. Descripción de la Startup	5
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo	6
1.2. Solution Profile	7
1.2.1. Antecedentes y problemática	7
1.2.2. Lean UX Process	7
1.3. Segmentos Objetivo	7
Segmento Objetivo 1:	7
Segmento Objetivo 2:	7
2.1. Competidores	7
2.1.1. Análisis competitivo	7
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	7
2.2. Entrevistas	8
2.2.1. Diseño de entrevistas	8
2.2.2. Registro de entrevistas	8
2.2.3. Análisis de entrevistas	8
2.3. Needfinding	8
2.3.1. User Personas	8
2.3.2. User Task Matrix	8
2.3.3. User Journey Mapping	8
2.3.4. Empathy Mapping	8
2.3.5. Big Picture EventStorming	8
2.3.6. Ubiquitous Language	8
2.4. Requirements Specification	8
2.4.1. User Stories	8
2.4.2. Impact Mapping	9
2.4.3. Product Backlog	9
2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design	9
2.5.1. EventStorming	9
2.5.2. Context Mapping	9
2.5.3. Software Architecture	9
2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design	9
2.6.x. Bounded Context:	9

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	30/08/2026	Diego Antonio Ramos Hinostroza	Estructura inicial del informe para el Primer Hito AV1.

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En este primer hito, el equipo TuxLogic aplicó metodologías de análisis, investigación y diseño para comprender el problema del usuario, definir la propuesta de valor y plantear una solución viable con una base sólida para futuras iteraciones.

Criterio específico Acciones realizadas Conclusiones Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software. Alan Jaivi Mamani Vilca AV1 ... Aldo Jeanfranco Machacca Soto AV1 ... Diego Antonio Ramos Hinostroza AV1 ... Dhilsen Armil Mallqui Vilca AV1 ... Jareth Beycker Vidal Malaga AV1 ... AV1 ... Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software. Alan Jaivi Mamani Vilca AV1 ... Aldo Jeanfranco Machacca Soto AV1 ... Diego Antonio Ramos Hinostroza AV1 ... Dhilsen Armil Mallqui Vilca AV1 ... Jareth Beycker Vidal Malaga AV1 ... AV1 ...

Objetivos SMART

Los objetivos SMART son una herramienta fundamental para definir metas claras, alcanzables y verificables dentro de cualquier proyecto. El acrónimo SMART corresponde a Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (alcanzable), Relevant (relevante) y Time-bound (con un plazo definido). Este enfoque permite establecer objetivos con un nivel de precisión que facilita su seguimiento, evaluación y alineación con las estrategias del proyecto. Al mantener una estructura clara y medible, los objetivos SMART contribuyen a la planificación efectiva, la toma de decisiones y la ejecución ordenada del trabajo durante el desarrollo del producto.

Alan Jaivi Mamani Vilca

Campo	Descripción
Descripción del objetivo	...
Fecha de inicio	...
Fecha de cumplimiento esperada	...
S - Specific	...
M - Measurable	...
A - Achievable	...
R - Relevant	...
T - Time-bound	...

Aldo Jeanfranco Machacca Soto

Campo	Descripción
Descripción del objetivo	...
Fecha de inicio	...
Fecha de cumplimiento esperada	...
S - Specific	...
M - Measurable	...
A - Achievable	...
R - Relevant	...
T - Time-bound	...

Diego Antonio Ramos Hinostroza

Campo	Descripción
Descripción del objetivo	...
Fecha de inicio	...
Fecha de cumplimiento esperada	...
S - Specific	...
M - Measurable	...
A - Achievable	...
R - Relevant	...
T - Time-bound	...

Dhilsen Arnil Mallqui Vilca

Campo	Descripción
Descripción del objetivo	...
Fecha de inicio	...
Fecha de cumplimiento esperada	...
S - Specific	...
M - Measurable	...
A - Achievable	...
R - Relevant	...
T - Time-bound	...

Jareth Beycker Vidal Malaga

Campo	Descripción
Descripción del objetivo	...
Fecha de inicio	...
Fecha de cumplimiento esperada	...
S - Specific	...
M - Measurable	...
A - Achievable	...
R - Relevant	...
T - Time-bound	...

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

TuxLogic es una iniciativa tecnológica concebida y desarrollada por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Nuestra propuesta se materializa a través de Shiftlq, un ecosistema digital diseñado para transformar el modelo operativo tradicional de los talleres automotrices en el Perú, impulsando una transición estructural desde un esquema de mantenimiento reactivo hacia un modelo predictivo, preventivo e inteligente.

Para articular esta propuesta de valor, Shiftlq integra una arquitectura multiplataforma compuesta por aplicaciones web y móviles sincronizadas con dispositivos de diagnóstico a bordo. A través de esta integración de hardware, el sistema recolecta telemetría y códigos de diag-

nóstico de fallas (DTC) en tiempo real, los cuales son procesados de manera segura para anticipar incidencias mecánicas, optimizar los cronogramas de intervención técnica y traducir métricas complejas en información comprensible tanto para el personal técnico como para el conductor.

Misión: La misión de TuxLogic como empresa es innovar en sector del mantenimiento y servicio automotriz en el país mediante una plataforma tecnológica integral que facilite la transición hacia un mantenimiento preventivo y predictivo basado en datos. En TuxLogic buscamos profesionalizar la administración de los talleres mecánicos, optimizar sus procesos operativos y comerciales, y fortalecer la confianza y transparencia en la relación con los conductores.

Visión: En TuxLogic, tenemos la visión de consolidarnos como la plataforma referente en el mercado nacional y regional en soluciones de software para la gestión de talleres mecánicos y el monitoreo vehicular inteligente, promoviendo la rentabilidad de las empresas del sector, la extensión de la vida útil del parque automotor y una mayor seguridad vial.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo



Mamani Vilca, Alan Jaivi

u20241e299

Estudiante de Ingeniería de Software – Desarrollo & UI/UX

Estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Enfocado en el diseño e implementación de interfaces de usuario intuitivas y el desarrollo frontend para aplicaciones móviles y plataformas web.



Machacca Soto, Aldo Jeanfranco

u202419485

Estudiante de Ingeniería de Software – Backend Developer & AI Architecture

Estudiante de Ingeniería de Software centrado en el diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas eficientes, escalables y de calidad. Especializado en el desarrollo backend y la arquitectura de APIs bajo Domain-Driven Design (DDD) con Java (Spring Boot), Python, C++, JavaScript y TypeScript, junto con React y Next.js. Experiencia en gestión de bases de datos optimizadas, procesos de despliegue e integración de agentes de inteligencia artificial en flujos de trabajo.



Mallqui Vilca, Dhilsen Armil

U202319440

Estudiante de Ingeniería de Software – QA & Análisis de Requerimientos

Estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con habilidades orientadas al análisis de procesos, aseguramiento de la calidad de software (QA) y diseño funcional de soluciones tecnológicas orientadas al usuario.



Ramos Hinostroza, Diego Antonio

u202224130

Estudiante de Ingeniería de Software – Backend & DevOps

Estudiante de sexto ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Cuenta con dominio en diseño de arquitectura, desarrollo backend y consumo de servicios web. Experiencia en construcción e integración de APIs REST utilizando Java (Spring Boot), C# y Python, modelado de bases de datos relacionales y NoSQL, estructuración de comunicación cliente-servidor en apps móviles, Docker y Git.



Vidal Malaga, Jareth Beycker

u202316878

Estudiante de Ingeniería de Software – Mobile & Frontend Developer

Estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Especializado en la implementación de aplicaciones móviles y soluciones de interacción para usuario en entornos multiplataforma.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statement

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos Objetivo

Segmento Objetivo 1:

Segmento Objetivo 2:

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo 1:

Entrevista #1 Nombre ... Apellidos ... Edad ... Distrito ... Aplicaciones Usadas ... Tecnologías ... Browsers ... Entrevistador ... Evidencia ... Link ... Duración ... Resumen ... Entrevista #2 Nombre ... Apellidos ... Edad ... Distrito ... Aplicaciones Usadas ... Tecnologías ... Browsers ... Entrevistador ... Evidencia ... Link ... Duración ... Resumen ... Entrevista #3 Nombre ... Apellidos ... Edad ... Distrito ... Aplicaciones Usadas ... Tecnologías ... Browsers ... Entrevistador ... Evidencia ... Link ... Duración ... Resumen ... **Segmento objetivo 2:**

Entrevista #1 Nombre ... Apellidos ... Edad ... Distrito ... Aplicaciones Usadas ... Tecnologías ... Browsers ... Entrevistador ... Evidencia ... Link ... Duración ... Resumen ... Entrevista #2 Nombre ... Apellidos ... Edad ... Distrito ... Aplicaciones Usadas ... Tecnologías ... Browsers ... Entrevistador ... Evidencia ... Link ... Duración ... Resumen ... Entrevista #3 Nombre ... Apellidos ... Edad ... Distrito ... Aplicaciones Usadas ... Tecnologías ... Browsers ... Entrevistador ... Evidencia ... Link ... Duración ... Resumen ...

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. Big Picture EventStorming

2.3.6. Ubiquitous Language

2.4. Requirements Specification

2.4.1. User Stories

2.4.2. Impact Mapping

2.4.3. Product Backlog

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

2.5.2. Context Mapping

2.5.3. Software Architecture

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.x. Bounded Context:

2.6.x.1. Domain Layer

2.6.x.2. Interface Layer

2.6.x.3. Application Layer

2.6.x.4. Infrastructure Layer

2.6.x.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.x.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.x.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

2.6.x.6.2. Bounded Context Database Design Diagram